

FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: FUNDAMENTOS DA FÍSICA

Fundamentos da Física

① Grandeza

↳ tudo o que pode ser medido!

Ex: - Amor X

- Massa ✓
- Comprimento ✓
- Temperatura ✓
- Velocidade ✓
- Tempo ✓
- Aceleração ✓
- Energia ✓
- (...)

② Unidades de Medida

• Massa → kg
→ g
→ ton

• Temperatura → °C
→ °F
→ K

• Comprimento → cm
→ m
→ km

• Energia → cal
→ J
→ erg

2.1 Sistemas de Unidades

• Sistema Internacional [S.I.]

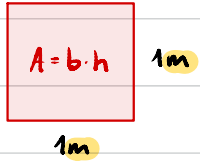
Grandezas Fundamen.

Grandeza	Unidade	Símbolo
1: Comprimento	metro	m
2: Massa	quilograma	kg
3: Tempo	segundo	s
4: Corrente elétrica	ampère	A
5: Temperatura	kelvin	K
6: Quantidade de substância	mol	mol
7: Intensidade luminosa	candela	cd

centímetros (cm) segundos (s)
• CGS
→ grama (g)

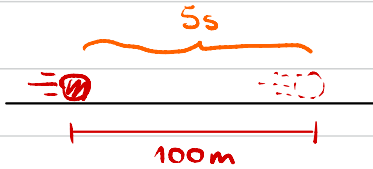
Grandezas Derivadas

i) Área = $1\text{m} \times 1\text{m} = 1\text{m}^2 \rightarrow [Área] = \text{m}^2 = \text{m} \times \text{m}$



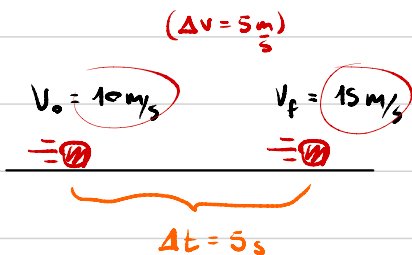
ii) Velocidade = $\frac{\text{dist.}}{\text{tempo}} = \frac{100\text{ m}}{5\text{ s}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \rightarrow [v] = \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Comprimento
Tempo

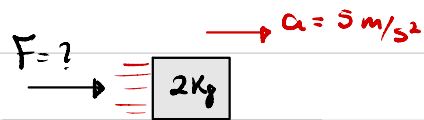


iii) Aceleração = $\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{5 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5 \frac{\text{s}}{1}} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \rightarrow [a] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Comprimento
Tempo²



iv) Força = $m \times a = 2\text{kg} \times 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 10\text{ N} \rightarrow [F] = \text{Newton} = \frac{\text{kg} \times \text{m}}{\text{s}^2}$



v) Pressão = $\frac{\text{Força}}{\text{Área}} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \xrightarrow{\text{Pascal}} \frac{\left(\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}\right)}{\left(\frac{\text{m}^2}{1}\right)} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$

Pressão

Prefixo	Símbolo	Potência de Base 10	Equivalente Decimal
yotta	Y	10^{24}	1000000000000000000000000
zetta	Z	10^{21}	100000000000000000000000
exa	E	10^{18}	100000000000000000000000
peta	P	10^{15}	100000000000000000000000
tera	T	10^{12}	100000000000000000000000
giga	G	10^9	100000000000000000000000
mega	M	10^6	100000000000000000000000
quilo	k	10^3	1000
hecto	h	10^2	100
deca	da	10^1	10
nenhum	nenhum	10^0	1
deci	d	10^{-1}	0,1
centi	c	10^{-2}	0,01
mili	m	10^{-3}	0,001
micro	μ	10^{-6}	0,000001
nano	n	10^{-9}	0,000000001
pico	p	10^{-12}	0,000000000001
femto	f	10^{-15}	0,000000000000001
atto	a	10^{-18}	0,000000000000000001
zepto	z	10^{-21}	0,00000000000000000001
yocto	y	10^{-24}	0,0000000000000000000001

Grandeza Física	Dimensões	Sistema de Unidades		
		CGS	MKS	FPS
Comprimento	$M^0 L^1 T^0 \theta^0$	cm	m	ft
Massa	$M^1 L^0 T^0 \theta^0$	g	kg	lb _m
Tempo	$M^0 L^0 T^1 \theta^0$	s	s	s
Velocidade	$M^0 L^1 T^{-1} \theta^0$	cm/s	m/s	ft/s
Aceleração	$M^0 L^1 T^{-2} \theta^0$	cm/s ²	m/s ²	ft/s ²
Força	$M^1 L^1 T^{-2} \theta^0$	g.cm/s ² = dina	kg.m/s ² = N	lb _m .ft/s ² = pdl
Momentum	$M^1 L^1 T^{-1} \theta^0$	dina.s	N.s	pdل.s
Energia	$M^1 L^2 T^{-2} \theta^0$	dina.cm = erg	N.m = J	pdل.ft
Potência	$M^1 L^2 T^{-3} \theta^0$	erg/s	J/s = W	pdل.ft/s
Torque	$M^1 L^2 T^{-2} \theta^0$	erg	J	pdل.ft
Pressão	$M^1 L^{-1} T^{-2} \theta^0$	dina/cm ²	N/m ² = Pa	pdل/ft ²
Densidade	$M^1 L^{-3} T^0 \theta^0$	g/cm ³	kg/m ³	lb _m /ft ³
Viscosidade dinâmica	$M^1 L^{-1} T^{-1} \theta^0$	g/cm.s = P	kg/m.s	lb _m /ft.s
Difusividade	$M^1 L^2 T^{-1} \theta^0$	cm ² /s	m ² /s	ft ² /s
Tensão superficial	$M^1 L^0 T^{-2} \theta^0$	dina/cm	N/m	pdل/ft
Velocidade angular	$M^0 L^0 T^{-1} \theta^0$	rad/s	rad/s	rad/s
Momento de inércia	$M^1 L^2 T^0 \theta^0$	g.cm ²	kg.m ²	lb _m .ft ²
Vazão volumétrica	$M^0 L^3 T^{-1} \theta^0$	cm ³ /s	m ³ /s	ft ³ /s
Vazão Mássica	$M^1 L^0 T^{-1} \theta^0$	g/s	kg/s	lb _m /s
Calor específico	$M^0 L^2 T^{-2} \theta^1$			
Condutividade Térmica	$M^1 L^1 T^{-3} \theta^1$			
Frequência	$M^0 L^0 T^{-1} \theta^0$			

EXERCÍCIOS DE AULA

Questão 1

Unit-AL

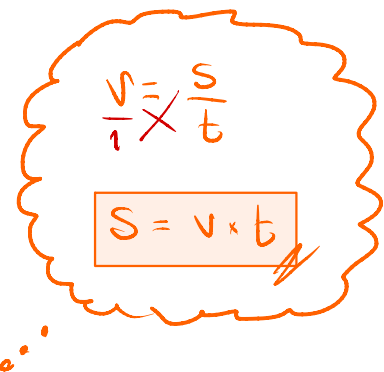
Pela primeira vez, o telescópio espacial internacional James Webb capturou imagens de um exoplaneta, um planeta fora do Sistema Solar. As fotos foram divulgadas pela Nasa e pela ESA, as agências espaciais dos EUA e da Europa, no dia primeiro de setembro de 2022. O exoplaneta HIP 65426 b é um gigante gasoso, orbitando uma pequena estrela branca, a **355 anos-luz** do sistema solar.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciência/noticia>. Acesso set.2022.

Adaptado.

A unidade "**anos-luz**", referida no texto, é utilizada para representar medida de

- (a) tempo
- (b) distância.
- (c) **velocidade.**
- (d) energia.
- (e) intensidade luminosa



$$v = \frac{s}{t}$$

$$s = v \times t$$

$$[\text{tempo}] \times [\text{velocidade}] = \text{Distância}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Anos} \times \text{Luz} & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ 1 \text{ ano} & & \text{Velocidade} \\ = & & \text{da Luz} \end{array} \quad (c = 3 \times 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ ou } 300.000 \frac{\text{km}}{\text{s}})$$

$$365 \text{ dias}$$

Ex: $d = 2 \text{ anos-luz} \rightarrow$ Demoram 2 anos p/ chegar
mesmo que $v = v_{\text{Luz}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Questão 2

FAGOC

A massa, aproximada, de 1 cm^3 de água é de 1 g . Dessa forma, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(V) Um elefante de massa igual a $4,5 \text{ t}$ tem massa maior que a massa de 1 m^3 de água. → 1000 kg → $4,5 \times 10^3 \text{ kg}$

(F) Uma garrafa pet cheia com 2 L de água (desprezando a massa da garrafa) tem massa menor que 1 dm^3 de água. (2 kg)

(V) $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$. (1 L) → 1 kg

A sequência está correta em

(a) F, F, F.

(b) F, V, F.

(c) V, F, V.

(d) V, V, V.

$$1 \text{ g} \rightarrow 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

$$1000 \text{ g} = 1 \text{ kg} = 1000 \text{ mL} = 1 \text{ L}$$

$$\rho_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1 \text{ kg}}{\text{L}}$$

Densidade:

$$\rho_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m}{V} = \frac{1 \text{ g}}{1 \text{ cm}^3} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$$

$$1 \text{ g} = \frac{1}{1000} \text{ kg} = 10^{-3} \text{ kg}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ cm} = \frac{1}{100} \text{ m} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$[m] = \text{kg}$$

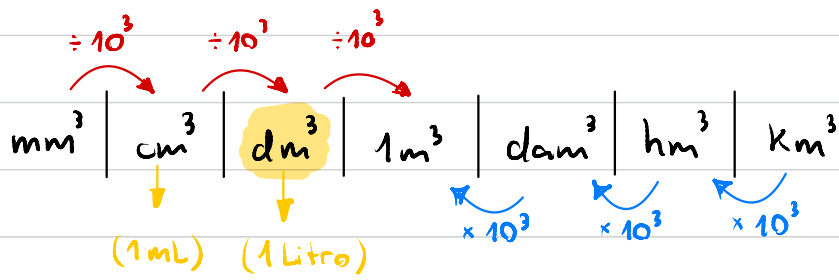
$$[V] = \text{m}^3$$

$$\frac{1 \text{ g}}{1 \text{ cm}^3} = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{(10^{-2} \text{ m})^3} = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^{(-3)-(-6)} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Ou seja:

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

Volume:



➡ Maiores!

Questão 5

UECE

A ventilação mecânica é um procedimento utilizado em pacientes que apresentam quadros de insuficiência respiratória. Nesse tipo de intervenção, é utilizado um instrumento denominado respirador mecânico, para proporcionar ao paciente um aumento de sua capacidade respiratória. Esta capacidade está associada ao **fluxo de oxigênio (volume por tempo)**, φ , que chega aos pulmões. Suponha que este fluxo esteja relacionado à **pressão (P)** e à **velocidade da corrente de ar (v)** transferida ao paciente pelo equipamento a partir da equação $\varphi = kPv$, onde k é uma **constante de proporcionalidade**.

Nesses termos, a **dimensão de k**, no Sistema Internacional de Unidades (SI), é expressa por

- (a) $m^3 s^2 / kg$.
- (b) $m^2 s^3 / kg$.
- (c) ms^3 / kg^2 .
- (d) $m^2 s / kg^2$.

$$\varphi = k \cdot P \cdot v$$

$$[Fluxo] = \frac{m^3}{s}$$

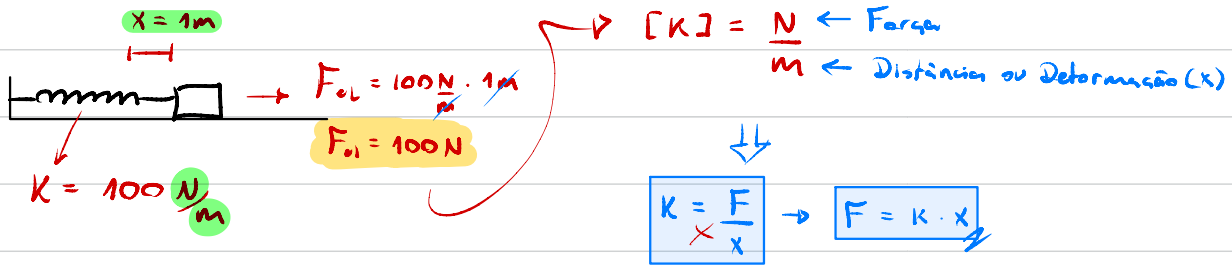
$$k = \frac{\varphi}{P \cdot v}$$

$$\rightarrow [k] = \frac{(m^3/s)}{\left(\frac{kg}{s^2 \cdot m} \cdot \frac{m}{s}\right)} = \frac{m^3}{s} \cdot \frac{s^3}{kg}$$

$$[k] = \frac{m^3 \cdot s^2}{kg}$$

Previsão de Fórmulas

Ex 1)



Ex 2) Determine a Força Gravitacional entre um planeta e seu astro, sabendo que:

- $m = \dots \text{Kg}$

- $M = \dots \text{Kg}$

- $d = \dots \text{m}$

- $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{Kg}^2}$



Força distância²

↓ ↓

$[G] = \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{Kg}^2}$

↑

massa × massa

$G = \frac{F \cdot d^2}{M \times m}$

$F = G \cdot \frac{M \cdot m}{d^2}$

Grandezas Escalares e Vetoriais

Definida apenas o valor (módulo)

Ex: Tempo, Temperatura, Massa, Densidade, Pressão, ...

$$p = \frac{|F|}{\text{Area}}$$

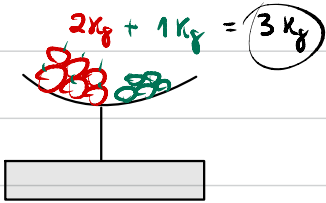
Definidas por Módulo, Direção e Sentido

Ex: Força, Aceleração, Velocidade, Quantidade de Movimento, Impulso, ...

Horizontal
Vertical
Diagonal

Direita, Esquerda
Cima, Baixo
Norte, Sul,
Leste, Oeste

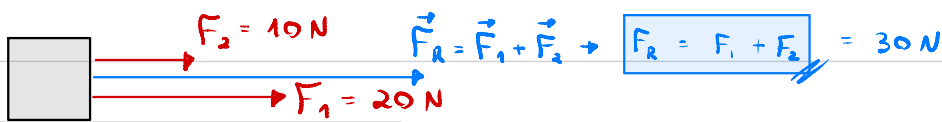
Soma de Escalares



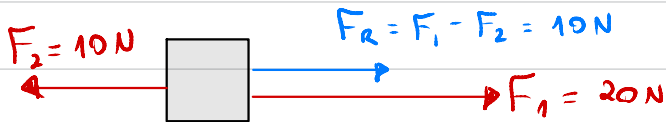
Soma/Subtração de Vetores

Vetor Resultante

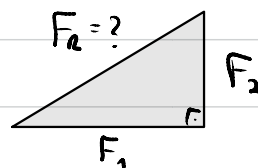
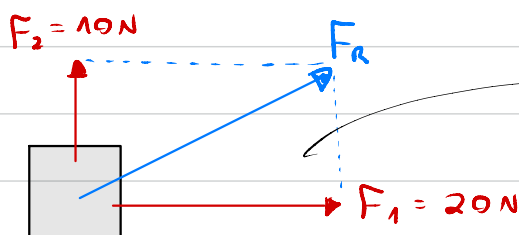
i)



ii)



iii)



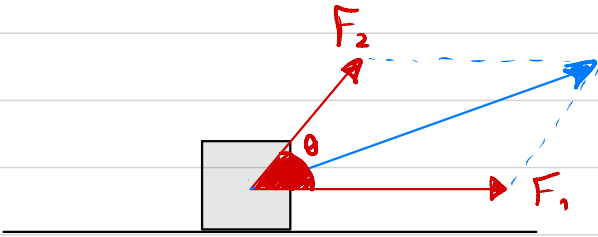
$$F_R^2 = F_1^2 + F_2^2$$

$$F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

99%

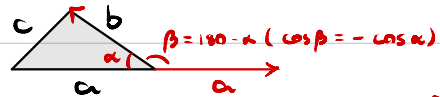
$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

iv)



$$F_R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \theta$$

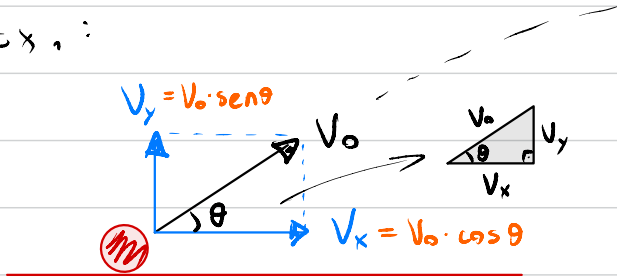
Lei dos Cossenos



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \alpha$$

Outras propriedades ...

Ex.:



V_{0y} e V_x são Componentes ou Projeções de V_0 !

V_0 é o vetor resultante da "soma" de V_{0y} e V_x .

"cos" →

$$\cos \theta = \frac{C.A}{hip} \rightarrow \cos \theta = \frac{V_x}{V_0} \therefore V_x = V_0 \cdot \cos \theta$$

"sen" →

$$\sin \theta = \frac{C.O}{hip} \rightarrow \sin \theta = \frac{V_y}{V_0} \therefore V_y = V_0 \cdot \sin \theta$$

Questão 9

IFRR

Dentre as proposições que se seguem, assinale a CORRETA:

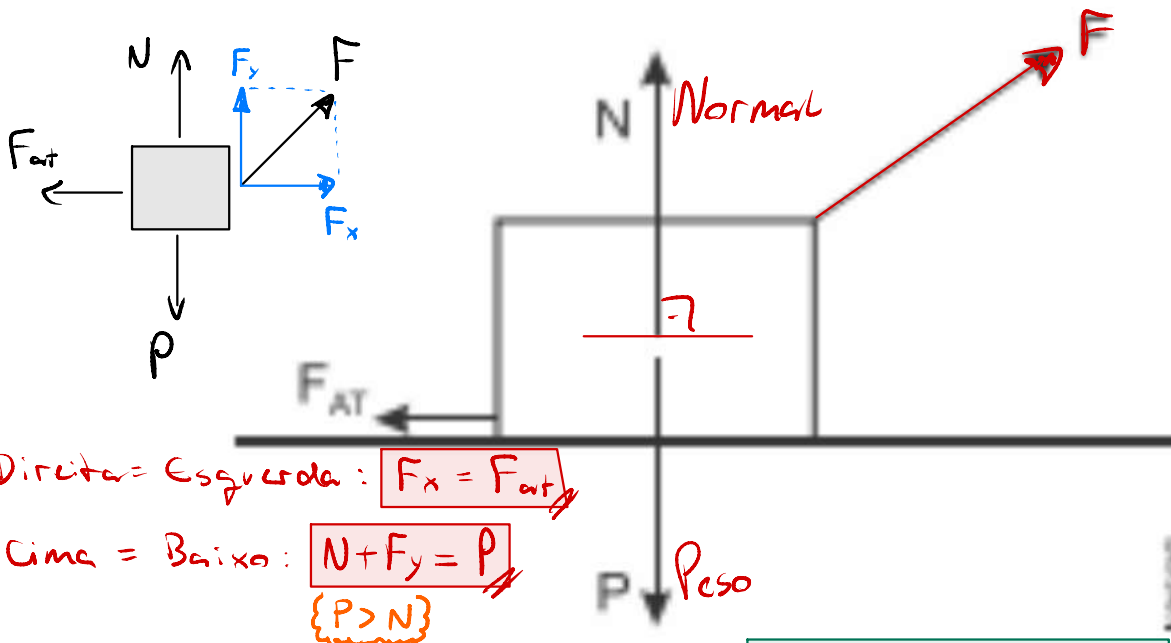
- (F) I – Uma grandeza é **escalar** quando para a sua determinação é suficiente dar sua **unidade** e **direção** num determinado instante.
- (F) II – São exemplos de grandezas **vetoriais**: **velocidade**, **massa** e **força**.
- (V) III – Uma grandeza é **vetorial** quando para sua determinação é necessário e suficiente conhecer sua **intensidade**, **direção** e **sentido**.
- (V) IV – São exemplos de grandezas **escalares**: **massa**, **volume** e **temperatura**.
- (a) Todos os enunciados I, II, III e IV estão corretos.
- (b) Apenas os enunciados III e IV estão corretos.
- (c) Apenas os enunciados IV e I estão corretos.
- (d) Apenas o enunciado III está correto.
- (e) Apenas os enunciados I e II estão corretos.

Questão 8

FAG

Um estudante de Física aplica uma força F sobre um livro que está em cima de uma mesa, conforme esquema apresentado na figura.

Lembrando da aula de Mecânica, ele começa a fazer algumas conjecturas sobre as relações entre as forças que atuam nesse livro.

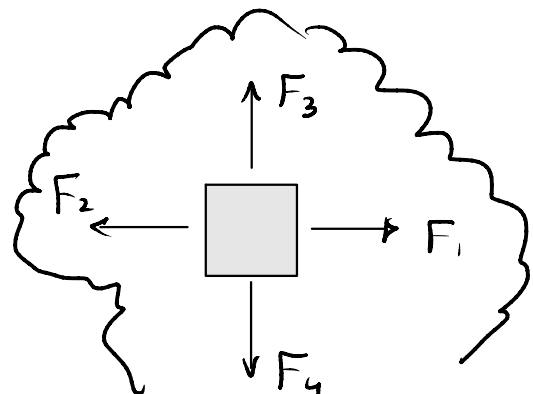


Considerando um movimento de **velocidade constante**, qual das alternativas a seguir expressa de forma mais adequada a relação entre essas forças?

- (a) $F < F_{AT}$ e $P = N$.
- (b) $F > F_{AT}$ e $P > N$
- (c) $F = F_{AT}$ e $P = N$.
- (d) $F > F_{AT}$ e $P < N$.
- (e) $F < F_{AT}$ e $P < N$.

$$V = c.t.e \rightarrow a = 0 \rightarrow F_R = 0$$

$$\begin{aligned} F_1 &= F_2 \\ F_3 &= F_4 \end{aligned}$$

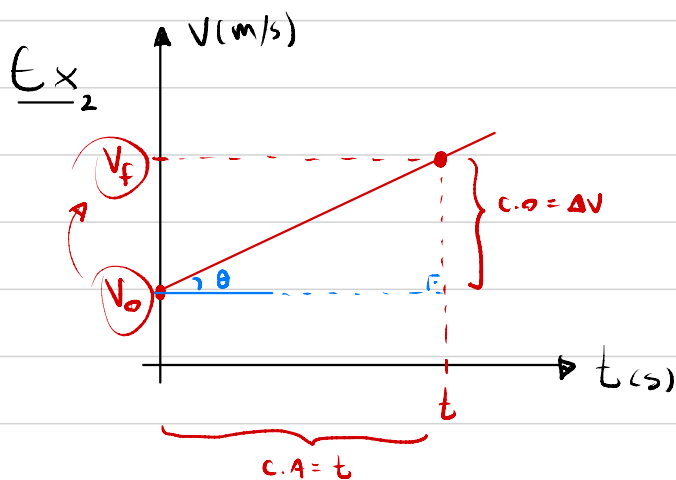
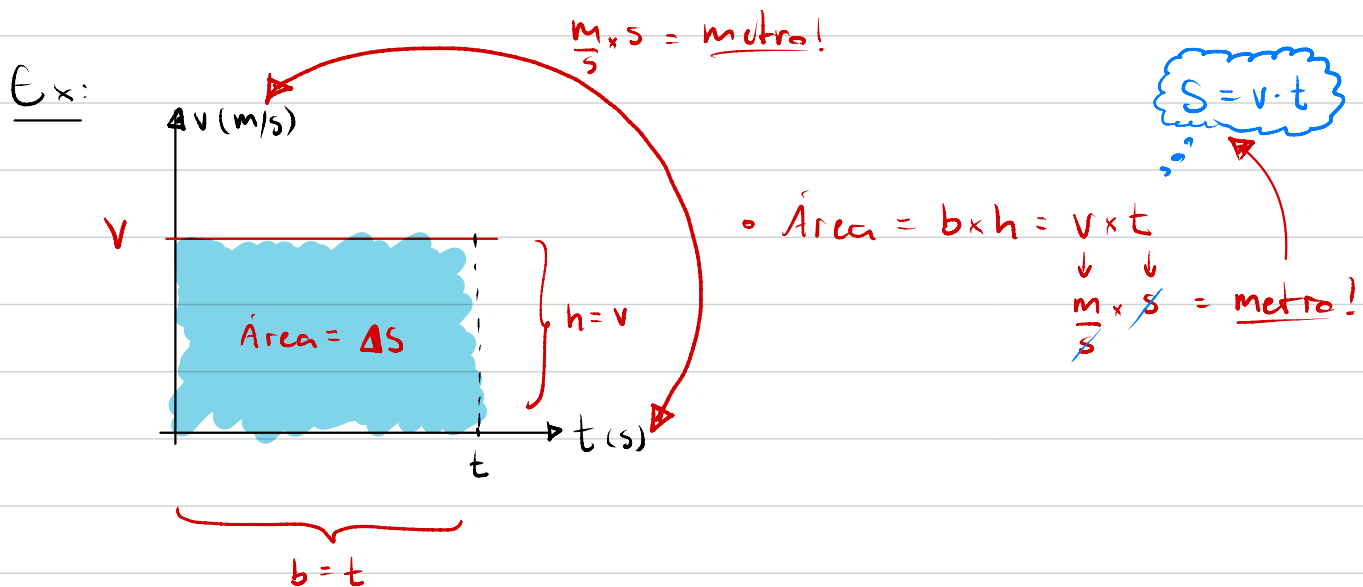


Análise Gráfica

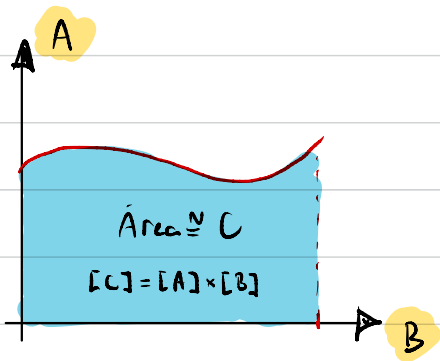


① "Inclinação" → tangente / taxa de variação

② Área → $[A] \times [B]$

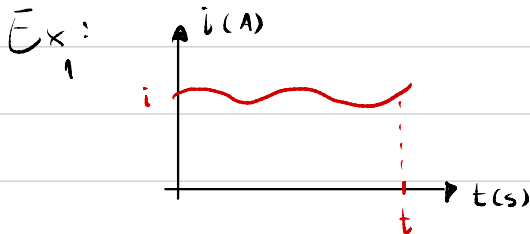


Resumindo...



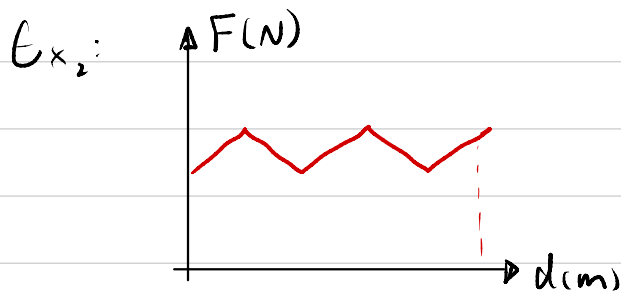
$$\text{Área} \approx C, \text{ desde que: } C = A \times B$$

$$i = \frac{q}{t} \rightarrow q = i \times t$$



$$[\text{Área}] = [i] \times [t] = ?$$

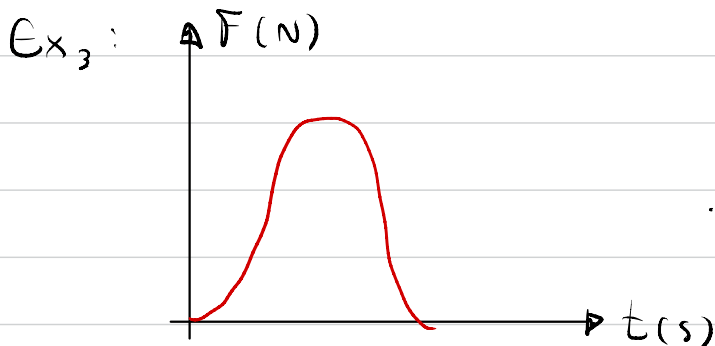
$$\therefore \text{Área} \approx \text{Carga Elétrica (Q)}$$



$$[\text{Área}] = [F] \times [d] = ?$$

$$\therefore \text{Área} \approx \text{Trabalho (T)}$$

$$T = F \times d$$



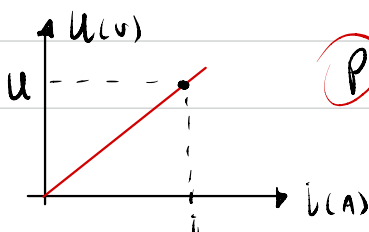
$$[\text{Área}] = [F] \times [t] = ?$$

$$\therefore \text{Área} \approx \text{Impulso (I)}$$

(F × t)

$$I = F \times t$$

Cuidado!

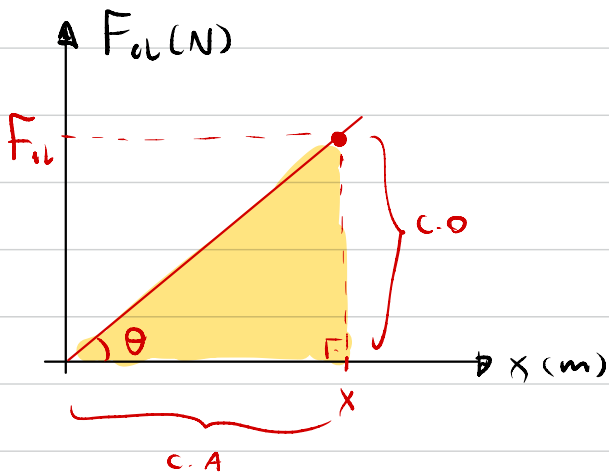


É uma grandeza Instantânea!

$$P = i \times U \rightarrow \text{Área} \approx P \times t$$

(2)

$$\operatorname{tg} \theta \equiv C, \text{ desde que: } [C] = \frac{[A]}{[B]}$$

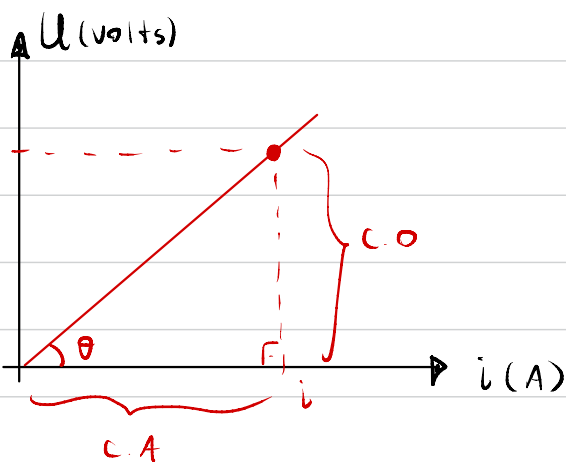
 E_{x_1} :

$$i) [Área] = [F] \times [d] \equiv \text{Trabalho}$$

$$ii) \operatorname{tg} \theta = \frac{F_{el}}{x} \equiv \text{Constante (K) Elástica}$$

$$F_{el} = K \cdot x$$

$$K = \frac{F_{el}}{x} \text{ (N/m)}$$

 E_{x_2} :

$$U = R \cdot i$$

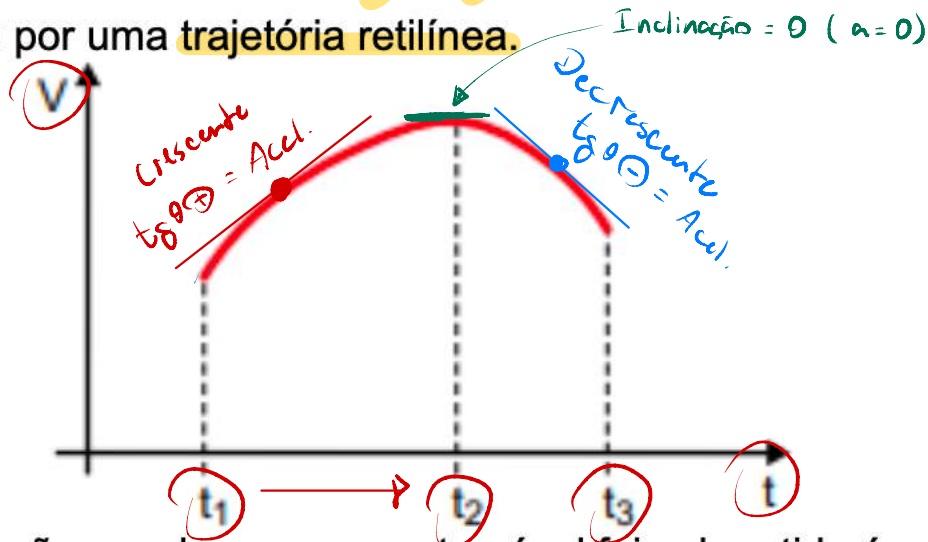
$$R = \frac{U}{i}$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{U}{i} \equiv \text{Resistência (R) Elétrica}$$

Questão 23

USCS

O gráfico representa a variação da **velocidade**, em função do **tempo** e entre os instantes t_1 e t_3 , de um automóvel que se deslocou por uma **trajetória retilínea**.



A **aceleração escalar** a que o automóvel foi submetido é

- ☒ (a) nula em todos os instantes entre t_1 e t_3 .
- ☒ (b) positiva em todos os instantes entre t_1 e t_3 .
- ☒ (c) negativa em todos os instantes entre t_1 e t_3 .
- ☒ (d) positiva entre os instantes t_1 e t_2 e negativa entre os instantes t_2 e t_3 .
- ☐ (e) negativa entre os instantes t_1 e t_2 e positiva entre os instantes t_2 e t_3 .

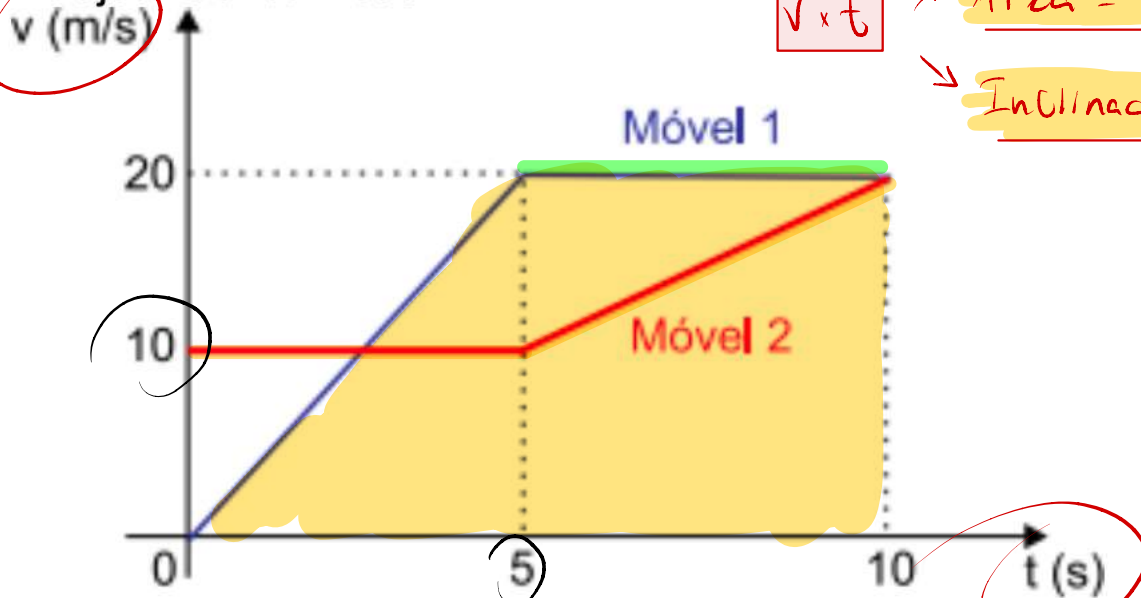
i) $\text{Área} \hat{=} \text{Deslocamento}$

ii) $\text{tg } \theta \hat{=} \text{Aceleração}$

Questão 28

UNIFIMES

O gráfico mostra a variação da velocidade escalar, em função do tempo, de dois móveis, 1 e 2, que se movimentam em trajetórias retilíneas.



Durante os primeiros 10 s de movimento,

- F (a) o deslocamento escalar do móvel 1 foi menor do que o deslocamento escalar do móvel 2. $\text{Área I} > \text{Área II}$
- F (b) o deslocamento escalar do móvel 2 foi de 150 m.
- F (c) a aceleração escalar média do móvel 1 foi menor que a aceleração escalar média do móvel 2.
- (d) o móvel 1 deslocou-se 25 m a mais do que o móvel 2.
- (e) o deslocamento escalar do móvel 1 foi de 200 m.

$$d_2 = A_1 + A_{II} = (10 \cdot 5) + \left(\frac{(20 + 10) \cdot 5}{2} \right) = 50 + 75 = 125 \text{ m}$$

$$d_1 = \left[\frac{(B + b) \cdot h}{2} \right] = \frac{(10 + 5) \cdot 20}{2} = 150 \text{ m}$$